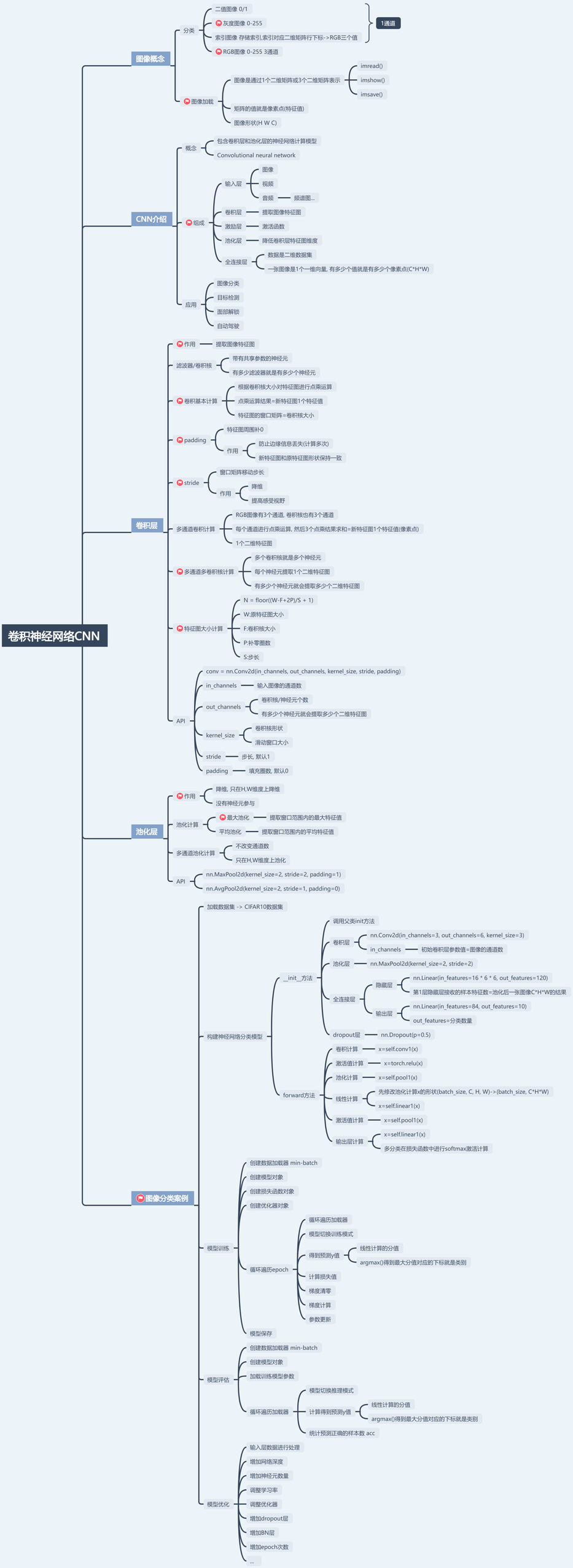
卷积神经网络CNN
图像概念
分类
二值图像 0/1
灰度图像 0-255
索引图像 存储索引,索引对应二维矩阵行下标->RGB三个值
RGB图像 0-255 3通道
1通道
图像加载
图像是通过1个二维矩阵或3个二维矩阵表示
imread()
imshow()
imsave()
矩阵的值就是像素点(特征值)
图像形状(H W C)
CNN介绍
概念
包含卷积层和池化层的神经网络计算模型
Convolutional neural network
组成
输入层
图像
视频
音频
频谱图...
卷积层
提取图像特征图
激励层
激活函数
池化层
降低卷积层特征图维度
全连接层
数据是二维数据集
一张图像是1个一维向量, 有多少个值就是有多少个像素点(C*H*W)
应用
图像分类
目标检测
面部解锁
自动驾驶
卷积层
作用
提取图像特征图
滤波器/卷积核
带有共享参数的神经元
有多少滤波器就是有多少个神经元
卷积基本计算
根据卷积核大小对特征图进行点乘运算
点乘运算结果=新特征图1个特征值
特征图的窗口矩阵=卷积核大小
padding
特征图周围补0
作用
防止边缘信息丢失(计算多次)
新特征图和原特征图形状保持一致
stride
窗口矩阵移动步长
作用
降维
提高感受视野
多通道卷积计算
RGB图像有3个通道, 卷积核也有3个通道
每个通道进行点乘运算, 然后3个点乘结果求和=新特征图1个特征值(像素点)
1个二维特征图
多通道多卷积核计算
多个卷积核就是多个神经元
每个神经元提取1个二维特征图
有多少个神经元就会提取多少个二维特征图
特征图大小计算
N = floor((W-F+2P)/S + 1)
W:原特征图大小
F:卷积核大小
P:补零圈数
S:步长
API
conv = nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride, padding)
in_channels
输入图像的通道数
out_channels
卷积核/神经元个数
有多少个神经元就会提取多少个二维特征图
kernel_size
卷积核形状
滑动窗口大小
stride
步长, 默认1
padding
填充圈数, 默认0
池化层
作用
降维, 只在H,W维度上降维
没有神经元参与
池化计算
最大池化
提取窗口范围内的最大特征值
平均池化
提取窗口范围内的平均特征值
多通道池化计算
不改变通道数
只在H,W维度上池化
API
nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2, padding=1)
nn.AvgPool2d(kernel_size=2, stride=1, padding=0)
图像分类案例
加载数据集 -> CIFAR10数据集
构建神经网络分类模型
__init__方法
调用父类init方法
卷积层
nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=6, kernel_size=3)
in_channels
初始卷积层参数值=图像的通道数
池化层
nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2)
全连接层
隐藏层
nn.Linear(in_features=16 * 6 * 6, out_features=120)
第1层隐藏层接收的样本特征数=池化后一张图像C*H*W的结果
输出层
nn.Linear(in_features=84, out_features=10)
out_features=分类数量
dropout层
nn.Dropout(p=0.5)
forward方法
卷积计算
x=self.conv1(x)
激活值计算
x=torch.relu(x)
池化计算
x=self.pool1(x)
线性计算
先修改池化计算x的形状(batch_size, C, H, W)->(batch_size, C*H*W)
x=self.linear1(x)
激活值计算
x=self.pool1(x)
输出层计算
x=self.linear1(x)
多分类在损失函数中进行softmax激活计算
模型训练
创建数据加载器 min-batch
创建模型对象
创建损失函数对象
创建优化器对象
循环遍历epoch
循环遍历加载器
模型切换训练模式
得到预测y值
线性计算的分值
argmax()得到最大分值对应的下标就是类别
计算损失值
梯度清零
梯度计算
参数更新
模型保存
模型评估
创建数据加载器 min-batch
创建模型对象
加载训练模型参数
循环遍历加载器
模型切换推理模式
计算得到预测y值
线性计算的分值
argmax()得到最大分值对应的下标就是类别
统计预测正确的样本数 acc
模型优化
输入层数据进行处理
增加网络深度
增加神经元数量
调整学习率
调整优化器
增加dropout层
增加BN层
增加epoch次数
...